

Control No Lineal

Maestría en Electrónica, Opción: Sistemas Inteligentes Aplicados

Profesor: Dr. Juan Javier Montesinos García

Ciclo escolar: 2027A

Temario

1. Introducción

- 1.1. Control no lineal y robusto
- 1.2. LMI y complemento de Schur

2. Estabilidad

- 2.1. Sistemas autónomos
- 2.2. El principio de invariancia
- 2.3. Teoremas de estabilidad
 - 2.3.1. Primer teorema de estabilidad de Lyapunov
 - 2.3.2. Segundo teorema de estabilidad de Lyapunov
- 2.4. Estabilidad asintótica, exponencial, global y uniformidad

3. Linealización

- 3.1. Entrada-salida
- 3.2. De estado completo
- 3.3. Feedback linearization
- 3.4. Derivadas de Lie
- 3.5. Grado relativo
- 3.6. Desacoplamiento entrada-salida

4. Control robusto

- 4.1. Control por modos deslizantes
 - 4.1.1. Superficie de deslizamiento
 - 4.1.2. Dinámica de llegada
 - 4.1.3. Condición de deslizamiento
 - 4.1.4. Ley de alcance
 - 4.1.5. Condiciones de suficiencia
 - 4.1.6. Chattering
- 4.2. Atenuación de chattering
 - 4.2.1. Pseudomodo deslizante
 - 4.2.2. SMC asintótico
 - 4.2.3. Super-twisting
 - 4.2.4. Atenuación mediante observadores (ADRC)

5. Observadores de estado

- 5.1. Observadores de Luenberger
- 5.2. Observadores de estado extendido (LESO)
- 5.3. Observador por modos deslizantes

5.4. Observadores de perturbaciones

6. **PID general**

6.1. Derivadas filtradas

6.2. GPID para sistemas lineales

6.3. GPID para sistemas no lineales

7. **Sincronización de sistemas**

7.1. Sincronización completa

7.2. Active-passive decomposition

7.3. Elemento primitivo

7.4. Sincronización generalizada

1. Primer parcial

Clase del 25 de agosto de 2026

Control no lineal El control lineal es un campo bien establecido con numerosos métodos efectivos y una larga trayectoria de aplicaciones exitosas. Sin embargo, el control no lineal ha crecido en interés en áreas como robótica, biomédica, control de aeronaves, etc. Pues

- Mejoran los sistemas de control existentes en comparación con el control lineal
- Manejo de incertidumbres en el modelo.
- Simplicidad de diseño: los controladores no lineales pueden ser más fáciles de diseñar, al estar basados en la física del sistema

El control no lineal es una disciplina clave en la ingeniería de control, que permite abordar problemas prácticos más complejos y ofrece un entendimiento más profundo de los sistemas reales.

Control robusto Es una disciplina dentro de la teoría de control que se enfoca en el diseño de sistemas de control capaces de mantener su rendimiento deseado a pesar de incertidumbres y perturbaciones.

Las técnicas más comunes son el ADRC, SMC y algunas variantes de *backstepping*.

1.1. Preámbulo matemático

Kernel o espacio nulo de una transformación lineal

$$A: \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^m$$

se define como

$$\text{Ker}(A) = N(A) := \{x \in \mathbb{C}^n \mid Ax = 0\}$$

La imagen o rango de una transformación lineal se define como

$$\text{Im}(A) = R(A) := \{y \in \mathbb{C}^m \mid Ax = y, \quad x \in \mathbb{C}^n\}$$

Potencias de matrices: para un número no negativo entero p

$$A^p = \underbrace{AA \cdots A}_{p \text{ veces}}, \quad A^0 = I$$

Las leyes de los exponentes se cumplen

$$A^p A^q = A^{p+q}, \quad (A^p)^q = A^{pq}$$

Si las matrices cumplen $AB = BA$ entonces

$$(AB)^p = A^p B^p$$

Transpuesta de dos matrices:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

pues

$$(AB)^T = \left[\sum_{k=1}^h a_{jk} b_{ki} \right]_{i,j=1}^{m,p} = \left[\sum_{k=1}^h b_{ki} a_{jk} \right]_{i,j=1}^{m,p} = B^T A^T$$

Matriz simétrica: Se dice que una matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica si cumple

$$A = A^T$$

Matriz no singular: Se dice que la matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es no singular si

$$\det(A) \neq 0$$

en otro caso se dice que es singular.

Además

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

pues

$$I_{n \times n} = (AA^{-1})^T = (A^{-1})^T A^T$$

26 de agosto de 2026

Matriz definida no negativa: Una matriz simétrica $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice definida no negativa si

$$x^T P x \geq 0$$

para todo

$$x \in \mathbb{R}^n$$

Lema de Bellman: Las siguientes afirmaciones son equivalentes

1. S es definida no negativa
2. Se puede representar como

$$S = HH^T$$

para alguna matriz H

3. Los valores propios de S no son negativos

$$\lambda_i(S) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots$$

4. Existe una matriz simétrica

$$M \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

tal que

$$S = M^2$$

S es la raíz cuadrada de M y se denota por

$$S^{1/2} = M$$

Matriz definida positiva: Una matriz simétrica es definida positiva si todos sus valores propios son mayores que cero. Se denota como

$$S > 0, \quad S \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Matriz semidefinida positiva: Es una matriz simétrica con valores propios mayores o iguales a cero. Se denota como

$$S \geq 0, \quad S \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

El cociente de Rayleigh: Se define como la función

$$R(x): \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

con la matriz $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y el vector $x \in \mathbb{C}^n$:

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

para los valores propios de la matriz se cumple

$$\lambda_{\min}(A) < R(x) < \lambda_{\max}(A)$$

Sustituyendo

$$\lambda_{\min}(A) < \frac{x^T A x}{x^T x} < \lambda_{\max}(A)$$

$$\lambda_{\min}(A) < \frac{x^T A x}{\|x\|^2} < \lambda_{\max}(A)$$

$$\lambda_{\min}(A) \|x\|^2 < x^T A x < \lambda_{\max}(A) \|x\|^2$$

1.1.1. El complemento de Schur

Una división de matrices y submatrices se refiere a la partición de la matriz como

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

donde las submatrices $A_{i,j}$ y $B_{i,j}$ tienen el mismo tamaño, entonces

$$A \pm B = \begin{bmatrix} A_{11} \pm B_{11} & A_{12} \pm B_{12} \\ A_{21} \pm B_{21} & A_{22} \pm B_{22} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

Teorema de Albert: Sea S una matriz cuadrada particionada

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

con $S_{11} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $S_{22} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ entonces $S \geq 0$ si y solo si

$$S_{11} \geq 0$$

$$S_{11} S_{11}^+ S_{12} = S_{12}$$

$$S_{22} - S_{12}^T S_{11}^+ S_{12} \geq 0$$

27 de agosto de 2026

Teorema: el complemento de Schur La matriz

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

es definida positiva si

$$S_{11} > 0$$

$$S_{22} > 0$$

$$S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T > 0$$

$$S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} > 0$$

Demostración. Suponga que $S > 0$, entonces para cualquier

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}, \quad X_1 \in \mathbb{R}^p, \quad X_2 \in \mathbb{R}^q$$

distintos de cero tenemos

$$0 < X^T S X = \begin{bmatrix} X_1^T & X_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 + X_1^T S_{12} X_2 + X_2^T S_{12} X_1 + X_2^T S_{22} X_2$$

Si $X_2 = 0 \Rightarrow X_2^T = 0 \Rightarrow X_1^T S_{11} X_1 > 0$ entonces $S_{11} > 0$.

De manera análoga

Si $X_1 = 0 \Rightarrow X_1^T = 0 \Rightarrow X_2^T S_{22} X_2 > 0$ entonces $S_{22} > 0$.

Eligiendo

$$X_2 = -S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 + X_1^T S_{12} (-S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1) + (-S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1)^T S_{12}^T X_1 + (-S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1)^T S_{22} (-S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1)$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 + X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{22} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 + X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T (S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T) X_1$$

De modo que

$$S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T > 0$$

Haciendo

$$X_1 = -S_{11}^{-1} S_{12} X_2$$

$$0 < (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2)^T S_{11} (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2) + (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2)^T S_{12} X_2 + X_2^T S_{12}^T (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2) + X_2^T S_{22} X_2$$

$$0 < X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{11} S_{11}^{-1} S_{12} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 + X_2^T S_{22} X_2$$

$$0 < X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 + X_2^T S_{22} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2$$

$$0 < X_2^T S_{22} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2$$

$$0 < X_2^T [S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12}] X_2$$

Sigue que

$$S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} > 0$$

demostrando la suficiencia.

Suponga que el complemento Schur es cierto, se definen las matrices

$$A = [S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T]^{-1}$$

$$C = [S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12}]^{-1}$$

$$B = -S_{11}^{-1} S_{12} C$$

Desarrollando B

$$B = -S_{11}^{-1} S_{12} C = A[A^{-1} S_{11}^{-1} S_{12} C]$$

$$= -A[(S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T) S_{11}^{-1} S_{12} (S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})^{-1}]$$

$$= -A[(S_{11} S_{11}^{-1} S_{12} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12}) (I - S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})^{-1} S_{22}^{-1}]$$

$$= -A[S_{12} (I - S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12}) (I - S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})^{-1} S_{22}^{-1}]$$

$$= -A S_{12} S_{22}^{-1}$$

Sigue que

$$S \begin{bmatrix} A & B \\ B^T & C \end{bmatrix} = I$$

Por lo tanto

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} A & B \\ B^T & C \end{bmatrix}$$

y S es no singular.

Corolario La matriz

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

es definida negativa si y solo si

$$\begin{aligned} S_{11} &< 0 \\ S_{22} &< 0 \\ S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^T &< 0 \\ S_{22} - S_{12}^TS_{11}^{-1}S_{12} &< 0 \end{aligned}$$

Ejemplo Transforme la desigualdad de Lyapunov en una LMI

$$\begin{aligned} \underbrace{XA + A^TX}_{S_{11}} &< 0, \quad A, X \in \mathbb{R}^{n \times n} \\ S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^T &< 0 \\ \underbrace{XA + A^TX}_{S_{11}} - \underbrace{0_{n \times n}}_{S_{12}} \underbrace{I_{n \times n}^{-1}}_{S_{22}^{-1}} \underbrace{0_{n \times n}^T}_{S_{12}^T} &< 0 \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} XA + A^TX & 0_{n \times n} \\ 0_{n \times n} & -I_{n \times n} \end{bmatrix} &< 0 \\ XA + A^TX + 0I^{-1}0 &< 0 \\ \underbrace{-(XA + A^TX)}_{S_{11}} - \underbrace{0}_{S_{12}} \underbrace{I^{-1}}_{S_{22}^{-1}} \underbrace{0}_{S_{12}^T} &> 0 \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} -(XA + A^TX) & 0_{n \times n} \\ 0_{n \times n} & -I_{n \times n} \end{bmatrix} &> 0 \end{aligned}$$

Ejemplo Convertir la ecuación de Riccati en una LMI

$$XA + A^TX^T + XBR^{-1}B^TX^T + Q < 0$$

con la solución $X = X^T$, $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\begin{aligned} \underbrace{XA + A^TX^T}_{S_{11}} + \underbrace{XB}_{S_{12}} \underbrace{R^{-1}}_{S_{22}^{-1}} \underbrace{B^TX^T}_{S_{12}^T} + Q &< 0 \\ S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^T &< 0 \\ XA + A^TX^T - [XB(-R^{-1})B^TX^T] &< 0 \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} XA + A^TX^T & XB \\ B^TX^T & -R \end{bmatrix} &< 0 \end{aligned}$$

Ejemplo Convertir la ecuación algebraica en una LMI

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{AX + X^T A^T - (BF + F^T B^T)}_{S_{11}} + \underbrace{X}_{S_{12}} \underbrace{Q}_{S_{22}^{-1}|S_{22}} \underbrace{X^T}_{S_{12}^T} + F R F^T < 0 \\
 & S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T < 0 \\
 & \underbrace{\begin{bmatrix} AX + X^T A^T - (BF + F^T B^T) & X \\ X^T & -Q^{-1} \end{bmatrix}}_{S_{11}} + \underbrace{F}_{S_{12}} \underbrace{R}_{S_{22}^{-1}} \underbrace{F^T}_{S_{12}^T} < 0 \\
 & \begin{bmatrix} AX + X^T A^T - (BF + F^T B^T) & X & F \\ X^T & -Q^{-1} & 0 \\ F^T & 0 & -R^{-1} \end{bmatrix} < 0
 \end{aligned}$$

Ejemplo Encuentre una solución $P = P^T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ para la desigualdad

$$A^T P + P A < 0, \quad P > 0, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

con el complemento de Schur

$$\begin{bmatrix} A^T P + P A & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} < 0$$

Con Sedumi/YALMIP

```

1  clear; clc;
2
3  P = sdpvar(2,2);
4  A = [0 1; -1 -2];
5  LMI1 = A'*P + P*A;
6  LMI2 = P;
7
8  cons = [LMI1 <= 0 , LMI1 >=0];
9  solvesdp(cons)
10 Pe = double(P)
11 eig(Pe)
12
13 eig(A'*Pe + Pe*A')

```

$$V = X^T P X > 0, \quad \dot{X} = A X$$

$$\begin{aligned}
 \dot{V} &= X^T P \dot{X} + \dot{X}^T P X \\
 &= X^T P A X + X^T A^T P X \\
 &= X^T [P A + A^T P] X < 0
 \end{aligned}$$

Ahora probando con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

1.2. Sistemas no lineales y punto de equilibrio

Sistema lineal: Es aquel que cumple con el principio de la superposición.

Sea el sistema $\dot{x} = f(x)$, la *aditividad* se define como

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

para una constante α , la *homogeneidad* es

$$f(\alpha x) = \alpha f(x)$$

Ambas propiedades son el principio de superposición.

Un sistema no lineal es aquel que no cumple con el principio de la superposición.

Puntos de equilibrio Un estado X^* es un punto o estado de equilibrio si una vez que $X = X^*$ el estado se mantiene en X^* para todo tiempo futuro, esto es:

$$\dot{X} = f(X^*) = 0$$

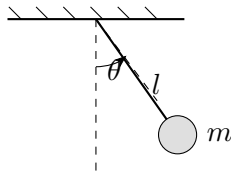
para sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI)

$$\dot{X} = AX$$

se tiene un solo punto de equilibrio si:

- A es no singular, en otro caso tiene una infinidad de puntos de equilibrio.

Veamos el caso del péndulo.



$$\begin{aligned}\dot{X}_1 &= X_2 \\ \dot{X}_2 &= -\frac{g}{l} \sin X_1\end{aligned}$$

Tiene 2 puntos de equilibrio

$$X_1 = [0, \pi, 2\pi, \dots]$$

$$X_2 = 0$$

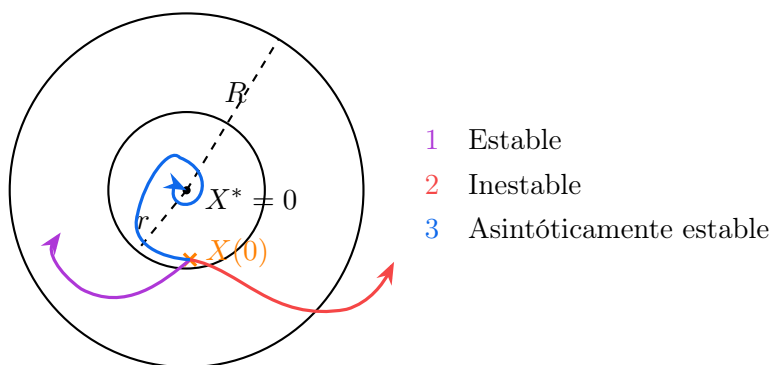
1.2.1. Conceptos de estabilidad

1. El punto de equilibrio $X = 0$ se dice estable si, para cualquier $R > 0$ existe un $r > 0$, tal que si $\|X(0)\| < r$ entonces para $\|X(t)\| < R$ para todo $t > 0$. De otro modo se dice que el punto de equilibrio es inestable, es decir

$$\forall R > 0, \quad \exists r > 0 \quad | \quad \|X(0)\| < r$$

$$\Rightarrow \quad \forall t > 0, \quad \|X(t)\| < R$$

2. Un punto de equilibrio se dice inestable si existe al menos una esfera $\|X(t)\| < R$ tal que, para todo $r > 0$, siempre es posible que la trayectoria del sistema empiece dentro de r y eventualmente salga de R .
3. El punto de equilibrio $X^* = 0$ se dice asintóticamente estable, si es estable y si $\|X(0)\| < r$ implica que $X(t) \rightarrow X^*$ cuando $t \rightarrow \infty$.



02 de septiembre de 2026

Teorema de Poincaré–Bendixson Considere un sistema dinámico plano y conjunto cerrado y acotado $m \subset \mathbb{R}^n$ tal que

- m no contiene puntos de equilibrio o contiene un solo equilibrio inestable.
- Toda trayectoria que inicia en m permanece en m para todo $t \geq 0$, es decir, m permanece alrededor del borde.

Entonces m contiene al menos una órbita periódica.

Teorema de estabilidad de Lyapunov Sea $X^* = 0$ un punto de equilibrio para el conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ que contiene $X^* = 0$. Sea $V: D \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable tal que:

$$V(X^*) = 0$$

$$V(X) > 0, \quad \text{en } D - \{0\}$$

$$\dot{V}(X) \leq 0, \quad \text{en } D$$

entonces $X^* = 0$ es estable, además si

$$\dot{V}(X) < 0, \quad \text{en } D - \{0\}$$

entonces X^* es asintóticamente estable.

Nota: D es un espacio delimitado.

Teorema de Barbashin–Krasovskii Sea $X^* = 0$ un punto de equilibrio y $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable tal que

$$V(0) = 0 \quad \text{y} \quad V(X) > 0 \quad \forall X \neq 0$$

$$\|X\| \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad V(X) \Rightarrow \infty$$

$$\dot{V}(X) < 0 \quad \forall X \neq 0$$

entonces $X^* = 0$ es globalmente asintóticamente estable.

Teorema Sea $X^* = 0$ un punto de equilibrio y sea $V: D \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable tal que

$$V(0) = 0 \quad \text{y} \quad V(X) > 0$$

para algún $X_0 \in D$ con $\|X_0\|$ arbitrariamente pequeña, si

$$\dot{V}(X_0) > 0$$

entonces el equilibrio es inestable.